

英语教育微信小程序

红色文字为本次新增需求及其研发、验收规则

1. 产品价值与核心闭环

一次完整的使用流程

- 1. 管理人员创建学校、班级和角色账号，并配置教师可访问的班级和内容。
- 2. 教师从班级教材、同步学教材、学校习题库、阅读专区、词包或配音素材中选择内容。
- 3. 教师按班级或按学员发布课堂任务，或设置一段日期范围内每天执行的长期任务（打卡活动）。
- 4. 学生在首页“今日任务”中看到当天待完成的任务，进入后完成学习、保存草稿并提交。
- 5. 系统记录学习进度，自动判定客观题；阅读跟读录音可由 AI 生成评分。
- 6. 教师在任务中心集中查看完成情况，完成通过、评分、退回重做或批量点评。
- 7. 家长绑定孩子后，查看任务进度、学习表现、成绩和教师反馈。
- 8. 管理人员通过后台查看学校和班级数据，维护账号、内容、权限和通知。

2. 用户角色与权限

角色	主要使用场景	最关心的结果
学生	学习内容、完成任务、提交作品、查看反馈	清楚知道今天要完成什么，能顺利完成、提交、重做并看到结果
家长	绑定和切换孩子、查看学习情况	能确认孩子是否完成学习，并了解成绩和教师评价
教师	管理学员、布置任务、检查和点评	能高效组织教学，及时发现未完成或需要关注的学员
管理人员	管理学校、账号、内容和数据权限	能统一运营学校范围内的用户、内容和教学数据

登录与数据范围

- 所有角色使用手机号和密码登录。
- 账号由具备管理权限的人员创建或维护，不开放无管理控制的自主注册。
- 一个家长最多绑定 5 个孩子，一个学生最多绑定 3 个家长。
- 学生只能查看自己的学习数据和所属班级中已授权的信息。
- 家长只能查看已绑定孩子的数据。
- 教师只能查看和处理所授权班级或学员的数据。
- 具备管理权限的教师可以在授权范围内承担学校、班级、用户、内容或权限管理工作。

3. 学生端功能

3.1 首页与今日任务

学生端首页以“今日任务”为核心入口，学生打开小程序后优先看到当天需要处理的事项。

今日任务列表

- 展示教师布置的一次性课堂任务，以及长期任务在当天生成的任务实例。
- 每个任务展示任务名称、任务类型、开始时间、截止时间、完成进度和当前状态。
- 任务状态至少包括待完成、进行中、待检查、已完成、已逾期和退回重做。
- 逾期任务和退回重做任务需要单独提示，避免学生误以为任务已经完成。
- 点击任务可以直接进入学习内容或提交页面，不需要再次查找教材。
- 无今日任务时，首页仍保留单词练习、阅读专区和我的班级入口。

任务详情与提交

- 查看教师设置的任务描述、完成要求、提交要求和截止时间。
- 一个任务可以包含多个学习内容，学生可以按顺序完成，也可以返回查看已完成内容。
- 学习过程中自动保存进度；需要录音或配音时，支持保存草稿、试听、重录和重新提交。
- 教师布置的听力和看视频任务按连续播放轨迹记录进度，学生不能向前拖动、点击跳播或跨段快进；可调速、暂停和向后重听/回看。
- 听力任务按题目播放精准绑定片段，学生可重播当前题，教师可逐题试听同一内容快照。
- 提交后显示提交时间、完成状态、成绩状态和教师点评状态。
- 在规则允许的时间内支持逾期补交。
- 被教师退回后显示退回原因、重做期限和需要重新完成的内容。
- 学生可以查看历史提交记录，但已提交内容、成绩和点评不会因新一轮重做而丢失。

3.2 单词练习

单词内容浏览

- 按年级、单元或词包选择学习范围。
- 查看单词释义、读音提示、例句和标准发音；三、四年级不展示音标，统一展示音节划分（如 ta-ble），缺少音节数据的词条不得上架。
- 点击播放标准发音，可重复播放。
- 系统标记已学、掌握、待复习和易错单词。

练习方式

- 看词选义：根据单词或例句选择正确释义。
- 听音选词：播放发音后选择对应单词。
- 单词拼写：根据发音、释义或提示完成拼写。
- 错词复习：集中复习历史练习中的错误单词。

学习记录

- 记录每日练习量、已学单词数、掌握情况和首次作答正确率。
- 保存错词列表和复习进度，支持后续再次进入。
- 记录连续学习天数，为学生学习反馈和教师统计提供数据。
- 单词练习既可以作为自主学习，也可以作为教师任务中的一个内容项。

3.3 阅读专区

内容分类与查找

阅读专区包含以下五类固定一级分类：

1. 原版材料
2. 同步课本
3. 绘本阅读
4. 时文阅读
5. 英语章节阅读

学生可以按分类、年级、难度和主题筛选内容，也可以从最近阅读、收藏或上次进度继续进入。

阅读详情

- 支持全文阅读或按章节、分页阅读。
- 展示正文、章节结构、封面和配套音频。
- 支持播放整篇或章节音频，记录音频播放进度。
- 所有学习音频支持 0.75×、1.0×、1.25×、1.5×、2.0× 调速，默认 1.0×并按学生账号记忆。
- 播放时可开启“磨耳朵”模式，仅保留必要播放器和任务状态，隐藏正文、字幕、翻译、音标/音节、题干、选项和解析；退出后原位恢复且播放不中断。
- 支持点读单词、句子或段落，播放对应音频时同步高亮当前位置。
- 单词级点读作为增强功能，句子级点读为基础能力。
- 学生可以收藏书籍或内容，并将阅读中遇到的单词加入生词记录。
- 阅读进度达到指定范围后，系统记录阅读完成状态。

跟读与 AI 评分

- 学生进入指定文本后开始跟读录音。
- 支持开始录音、试听、重录、提交和重新评分。
- AI 返回总分，以及发音、流利度、完整度等维度反馈。
- 评分过程中显示生成中状态，成功后展示评分结果，失败时保留原录音并允许重试。
- 有效重录后，任务成绩以最后一次有效评分为准。
- 教师可以查看学生的跟读录音、评分和历史结果。

阅读作为任务内容

- 阅读专区所有已上架且在教师授权范围内的书籍，都可以被教师引用到课堂任务或长期任务。

- 教师可以把阅读书籍保存到个人任务模板。
- 书籍下架后不能被新任务引用，已经发布的任务和历史提交继续保留原内容快照。

3.4 自然拼读

- 按字母、音素或学习单元浏览自然拼读内容。
- 查看示例词和标准发音。
- 完成跟读、选择和拼写练习。
- 记录练习结果和正确率，支持从上次学习位置继续。
- 自然拼读内容可以作为自主学习内容，也可以被教师加入任务。

3.5 视频配音

- 浏览可用配音素材并查看素材简介。
- 播放原视频、字幕和示范版本。
- 按视频片段完成录音，支持试听、重录和提交最终作品。
- 提交后查看作品状态、教师评分和文字、语音或评分反馈。
- 教师退回后，学生可根据退回原因重新录制并提交。

3.6 我的班级与打卡排行榜

我的班级

- 查看本人所属班级名称、年级、教师和班级学习信息。
- 只能查看本人所属班级及授权范围内的信息，不能查看其他班级或未授权成员。
- 从班级入口进入当前进行中的打卡活动和相关排行榜。

打卡排行榜

- 排行榜只统计当前班级中参加对应长期任务的学生。
- 按活动日期范围内的有效完成天数从高到低排序。
- 休息日不生成任务，也不计入有效完成天数。
- 完成天数相同时并列同名次，后续名次按照并列规则顺延。
- 展示名次、脱敏昵称或头像、有效完成天数和当前学生标识。
- 支持查看进行中的实时榜单和活动结束后的最终榜单。
- 学生未参加活动或暂时没有有效打卡数据时，显示明确的空状态。

4. 家长端功能

4.1 孩子绑定与切换

- 家长通过学生编号和有效绑定码绑定孩子。
- 一个家长最多绑定 5 个孩子。
- 绑定多个孩子后，可以在孩子之间切换查看，不同孩子的数据相互隔离。
- 解绑后立即失去对应孩子历史数据的查看权限，但不删除孩子的学习记录。

4.2 任务和学习情况

家长可以按孩子查看：

- 今日待办任务、已完成任务、逾期任务和退回重做任务。
- 每个任务的名称、完成进度、提交时间、成绩和教师点评。
- 学习次数、学习时长、单词学习进度和练习正确率。
- 阅读完成、跟读评分、配音提交和阶段性表现。
- 教师发布的文字、语音、评分反馈和学习报告。

家长端以查看为主，不能代替孩子完成任务、修改成绩或发布教师点评。

5. 教师端功能

5.1 教师工作台

教师登录后可以在工作台快速查看：

- 待检查任务和待点评作品。
- 进行中的课堂任务和长期任务。
- 班级整体学习动态。
- 逾期末完成、长期未学习或需要重点关注的学员。
- 布置任务、检查任务、快速点评、教材中心和学员统计的快捷入口。

5.2 学员管理

- 按班级查看学员列表，并搜索或筛选学员。
- 查看学员基本资料、所属班级、家长绑定关系和学习记录。
- 查看学员任务记录，包括已完成、未完成、逾期、退回重做和历史提交。
- 支持学员导入、转班、停用和恢复。
- 维护家长与学生的绑定关系。
- 教师只能操作自己有权限的班级和学员。

5.3 任务中心

任务中心是教师创建任务、检查提交和发布反馈的统一工作入口，固定包含三个主入口：

入口	具体功能
布置任务	创建课堂任务、长期任务（打卡活动）或从模板快速创建任务
检查任务	按任务、班级、学员和提交状态检查完成情况，评分、通过、退回重做或批量处理
快速点评	对学生作业或作品添加文字、语音、评分反馈，或使用 AI 生成建议后确认发布

A. 布置课堂任务

课堂任务是一次性布置的学习任务，不代表实时课堂或直播课堂。

教师可以：

- 选择听力、阅读、录音、看视频、单词、习题、视频配音七类内容。
- 从班级教材、同步学教材、学校习题库、阅读专区、词包、已审核上架的教师/学校音视频和配音素材中选择内容。
- 在同一个任务中添加多个内容项，并删除已经选择的内容。
- 按班级或按学员发布任务，二选一后选择至少一个对象。
- 配置任务名称、任务内容、开始时间、截止时间、任务描述和教师备注。
- 设置完成条件、评分方式、内容项权重和是否允许逾期补交。
- 在发布前查看对象人数和内容摘要，确认后正式发布。
- 直接发布，或保存为教师个人模板供后续复用。
- 听力内容必须为每道题绑定独立片段或源音频的开始/结束毫秒；教师可在编辑、预览、布置和检查时单独点击任一道题试听，映射不完整或越界时不得发布。
- 听力和看视频任务固定禁止学生向前拖动、点击跳播或跨段快进；允许调速、暂停、向后回放和从服务端确认位置续播。

课堂任务表单的客户可见规则：

- 任务名称必填，长度为 1 至 50 字；默认取首个内容标题并加上“学习任务”。
- 至少选择一个任务内容。
- 开始时间默认使用当前时间，截止时间默认开始后 24 小时，且必须晚于开始时间。
- 任务描述最多 300 字。
- 教师备注最多 100 字，仅教师可见，不展示给学生和家长。
- 支持设置任务提醒。

B. 布置长期任务（打卡活动）

教师可以创建在一段时间内按天执行的长期任务：

- 选择开始日期和结束日期，或选择任务周期。
- 添加一个或多个休息日。
- 配置每天需要满足的完成条件。
- 每日条件可以组合阅读完成、单词数量、练习分数、跟读分数或提交作品。
- 当天所有选定条件均达成时，记为一次有效完成。
- 查看每个学生每天的完成情况、缺失条件和累计有效完成天数。
- 在活动结束后查看最终榜单。
- 对特殊情况为单个学生补记完成，并填写补记原因。

休息日不生成学生待完成实例，不计入应完成天数，也不计入排行榜有效完成天数。

C. 模板布置

- 系统提供只读模板，教师可以直接使用。
- 教师可以把自己的任务保存为个人模板，并对模板进行重命名、复制和删除。
- 模板保存任务名称、内容项、完成/计分规则和任务描述。

- 模板不保存具体学生对象、开始/截止时间和教师备注。
- 使用模板生成的是独立任务副本，发布前可以继续调整。
- 发布后，模板的修改或删除不会影响已经发布的任务。
- 模板和模板列表只在教师端显示，学生端只看到已经发布的任务。

D. 检查任务

教师可以在检查任务列表中统一查看课堂任务和长期任务：

- 按任务名称、任务类型、班级、学员和提交状态筛选。
- 查看开始时间、截止时间、休息日数量、任务状态、对象范围和完成进度。
- 进入任务详情后，按未完成、已完成、待检查、已点评、退回重做查看学生。
- 查看学生提交的答案、录音、配音作品、阅读进度和系统评分。
- 对单个学生执行通过、评分、退回重做或重新检查。
- 批量检查符合条件的已完成提交。
- 批量发布统一的文字、语音或评分点评。
- 对尚未点评的已完成提交进行一键点评；未完成学生不参与。
- 查看历史提交、历史评分、历史点评和任务统计。

任务列表的常用操作包括检查/点评、编辑、预览、再次布置和删除，具体可用操作由任务状态控制。

E. 快速点评

- 支持文字点评、语音点评和评分反馈。
- 教师可以对单个学生点评，也可以对多个已完成学生批量点评。
- AI 可以根据学生提交内容、答题结果、阅读/跟读分数和教师选择的评价维度生成点评建议。
- AI 建议默认生成 50 至 150 字中文内容。
- 教师必须确认或编辑 AI 建议后，才能正式发布给学生。
- AI 建议生成失败时，教师仍可手动点评。
- 已发布的正式点评保留教师、发布时间、版本和 AI 辅助标识。
- 一键点评不覆盖已有点评，也不批量覆盖教师已经确认的人工成绩。

5.4 教材中心

班级教材

- 首页以班级大盘展示教师有权限查看的班级。
- 每个班级显示教材数量、使用进度和最近更新时间。
- 进入班级后查看对应课本、章节和课次。
- 教师可以在权限范围内调整章节或课次顺序，以匹配实际教学安排。
- 班级教材内容可以被任务中心引用。

同步学教材

- 展示教师已授权的同步课本。

- 支持按年级、学期、版本、学科、单元和课次筛选查找。
- 支持预览课本、章节或课次内容。
- 支持将选中的内容引用到课堂任务、长期任务或个人模板。

学校习题库

- 展示学校统一维护的习题内容。
- 支持按学科、年级、单元、题型或其他已确认分类筛选。
- 教师可以预览、选择并引用题目组建任务。
- 普通教师不能修改题目正文。
- 具备内容管理权限的人员负责题库导入、纠错替换、可见范围和上下架。

音视频材料库

- 教师可上传MP3/AAC音频和MP4视频，作为完整音视频资源保存、预览、管理和引用；填写标题、年级、学期、教材版本、单元/课次、标签、来源/版权和可见范围。

5.5 学员统计

教师可以按班级、学员和时间范围查看：

- 任务完成率和逾期情况。
- 学习次数和学习时长。
- 单词学习数量、掌握度和错词情况。
- 各类练习的正确率。
- 阅读完成、跟读评分和配音提交情况。
- 任务成绩、教师评分和阶段表现。
- 班级整体趋势和单个学员明细。

统计结果支持导出，用于班级复盘、家长沟通和阶段性教学分析。

6. 独立管理后台功能

管理后台用于学校级的统一运营和权限治理，主要包括：

组织和账号

- 管理学校、校区、组织和班级信息。
- 创建、编辑、停用和恢复学生、家长、教师及员工账号。
- 维护学生所属班级和家长绑定关系。
- 管理教师教学范围和管理范围。

角色和权限

- 配置教师是否具备学校、班级、用户、内容或系统管理权限。
- 按组织、班级和角色限制数据可见范围。
- 记录账号、权限、内容和任务管理操作。

- 对涉及未成年人的数据提供访问审计和脱敏展示。

内容和教学运营

- 统一管理班级教材、同步学教材和学校习题库。
- 管理阅读书籍的上架、下架、分类和可见范围。
- 管理课堂任务、长期任务、任务模板和通知。
- 查看学校和班级层面的学习数据。

7. 七类任务内容的完成与计分逻辑

课堂任务支持七类内容。每个内容项可以单独判定完成，也可以参与任务总分。

内容类型	学生完成条件	评分方式
听力	播放指定音频，并完成全部配套题	客观题自动判分
阅读	完成指定阅读范围，默认达到 100%	有配套题时按题目计分；有跟读时按最后一次有效跟读分计分；无评分项时完成即记 100 分
录音	提交有效录音	教师人工评分
看视频	有效播放达到视频总时长的 90%	有配套题时需同时完成全部题目，客观题自动判分
单词	完成教师指定数量的单词练习	按首次作答正确率计分
习题	提交全部题目	客观题自动判分，主观题由教师评分
视频配音	提交最终配音作品	教师人工评分

听力和看视频只在教师任务模式下启用防快进：未验证区间不可向前拖动、点击跳播或跳段，服务端不采信跳跃进度；学生仍可使用倍速、暂停、向后回听/回看。自主学习内容可自由拖动。

补充规则：

- 一个课堂任务包含多个内容项时，总分默认 100 分，各内容项等权。
- 教师可以在布置时调整内容项权重，但权重合计必须为 100%。
- 只参与完成状态、不产生分数的内容项，不计入总分权重。
- 教师可以复核并覆盖系统自动分或 AI 分，但必须填写原因并保留原始分。

8. 任务状态、补交与重做

任务状态

任务生命周期包括草稿、待开始、进行中、待检查、已完成、已过期、退回重做、已撤回和已关闭。

- 草稿：可以编辑所有字段或删除。
- 待开始：可以编辑任务内容、对象和时间，保存后更新任务快照并通知相关对象。
- 进行中：原则上不能增删任务内容或修改布置对象；可按规则延长截止时间一次，或修改描述和教师备注，并保留版本记录。
- 开始前：可以撤回，撤回后不再出现在学生端。

- 开始后：不能撤回，只能关闭，且必须保留已经产生的学生记录。
- 已发布任务删除采用软删除，学生端隐藏入口，但提交、成绩、点评和审计记录继续保留。

今日任务判定

- 今日任务按学生所在时区的自然日计算。
- 当天开始、当天截止，或当天需要完成打卡的未撤回任务，都可以进入今日任务。
- 逾期任务和退回重做任务需要单独置顶提示。
- 逾期或退回重做任务不计入首页“今日已完成数”的正常统计。

逾期补交与退回重做

- 课堂任务默认允许截止后 7 个自然日内补交，并标记为逾期，不自动扣分。
- 教师可以关闭补交，或在 1 至 30 个自然日范围内设置补交期限。
- 教师最多将同一任务退回重做 2 次。
- 每次退回必须填写原因，并给予学生自退回之日起 3 个自然日的重做期。
- 所有提交版本、评分和点评记录都需要保留。

9. 长期任务与打卡排行榜规则

- 长期任务按照教师设置的日期范围或任务周期生成每日任务实例。
- 休息日不生成待完成任务，不计入应完成天数，也不计入有效完成天数。
- 每日完成条件可以是阅读完成、单词数量、练习分数、跟读分数或提交作品，也可以组合使用。
- 只有当天全部选定条件达成，才记为一次有效完成。
- 排行榜唯一主排序指标是活动日期范围内的有效完成天数。
- 同完成天数并列，后续名次顺延。
- 活动结束后的次日 00:00 锁定最终榜单。
- 默认不允许学生在休息日补卡；教师可以针对单个学生补记，并填写原因。

10. 内容、AI、通知与数据保留

内容管理

- 阅读书籍上架前必须具备正文、章节音频、句子级点读映射和跟读文本。
- 教材、阅读资料和题库先按统一内容模型、导入包和导入接口建设。
- 导入内容需要经过格式校验、版权信息登记和人工审核后才能上架。
- 真实内容未确定前，开发阶段使用符合统一数据规范的合规演示数据。

AI 跟读评分

- 服务端通过统一适配接口接入最终 AI 供应商，供应商可以在后续确定。
- 标准输出为 0 至 100 总分，以及发音、流利度、完整度等维度分。
- 单次评分超时 15 秒时自动重试 1 次；仍失败则保留录音供学生手动重试。

- 每个跟读任务项默认最多进行 5 次有效评分。
- 无效录音和系统失败不计入次数。
- 每次有效重录覆盖上一次评分，任务成绩取最后一次有效评分。

AI 快速点评

- AI 只读取当前提交相关的文本、答题结果、阅读/跟读分数和教师选择的评价维度。
- AI 不读取与当前点评无关的个人信息。
- 每条提交最多重新生成 3 次。
- 敏感内容校验失败时不展示 AI 建议，教师仍可人工点评。
- AI 生成的建议必须经过教师确认或编辑后，才能形成正式评语。

通知

站内通知默认覆盖以下事件：

- 任务发布。
- 截止前 24 小时提醒。
- 任务被退回重做。
- 教师点评发布。
- 打卡活动当日 20:00 仍未完成提醒。

微信订阅消息仅在用户授权后发送；同一事件只发送一次，发送失败最多重试 3 次。

媒体与数据保留

- 学生录音支持 MP3 或 AAC，单条不超过 5 分钟或 20 MB。
- 教师教学音频单条不超过 30 分钟或 100 MB；视频使用 MP4 (H.264/AAC)，单条不超过 30 分钟或 500 MB。
- 上传支持断点续传。
- 学生原始录音保留 180 天。
- 评分结果、任务提交、成绩、点评和审计记录长期保留。
- 删除操作进入 7 天可恢复期。

11. 本期范围边界

本期包含

学生今日任务、单词练习、五类阅读及音频/点读/跟读 AI 评分、音频调速与磨耳朵模式、任务音视频防快进、听力题精准对位、三四年级单词音节展示、横竖屏适配、自然拼读、视频配音、我的班级、班级打卡排行榜、家长查看端、教师工作台、学员管理、教师任务中心、教师音视频材料库、教师教材中心、学员统计、通知和独立管理后台。

教材中心本期包含班级教材、同步学教材、学校习题库和音视频材料库的页面与操作流程。真实教材、阅读资料和习题接入作为试点上线前的外部依赖。

本期不包含

直播课堂、课堂空间、实时授课、课堂考勤、即时通讯、支付商城、课程购买、线下考勤、复杂教务排课和积分体系。

“课堂任务”仅代表一次性任务布置类型，不代表实时课堂；“长期任务（打卡活动）”也不等同于课堂。

12. 新增体验与验收规则

- 调速：全部学习音频入口提供 0.75×、1.0×、1.25×、1.5×、2.0×，切换后立即生效，不改变播放位置。
- 磨耳朵：开启后隐藏全部教学文字，仅保留必要控制、定位与状态；关闭、重进或旋转屏幕后可准确恢复。
- 防快进：任务听力/视频只允许调速、暂停、后退和合规续播，向前跳跃会回到服务端确认位置且不计完成度。
- 精准对位：每道听力题都能单独试听同一媒体快照片段，片段边界合法且保存误差不超过 100 毫秒。
- 教师媒体：仅支持完整音视频文件的上传、保存、预览、管理和引用，不执行自动分割、语音识别、转写、内容理解或逐题对位。
- 横竖屏：小程序所有角色页面支持横竖屏，旋转不丢章节、题号、答案/录音草稿、播放位置、倍速、磨耳朵与任务进度；后台在 768px 及以上横竖屏宽度可操作。
- 三四年级单词：词卡、练习、错词、生词和任务统一仅显示音节划分，不出现 IPA 音标。

后续新功能和资料更新不属于本期开发 需要额外商讨付费